

Entonces podemos escoger en cada uno de estos 9 eventos,

eventos (elementales) diferentes $\Rightarrow |\Omega| \geq 4$.

Anotar fotos...



Probabilidad (honores)

20/12/2025

Tarea 6 #3

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \\ \frac{2}{3} \end{cases}$$

A = el evento que eventualmente mueras...

B = el evento que el primer paso es hacia el abismo.

P_i = probabilidad calculada al respecto de punto de partida i (i pasos del abismo).

$P_1 = \frac{1}{2}$ = prob. de no sobrevivir

$$P_1(A) = \underbrace{P_1(A|B)}_1 \underbrace{P(B)}_{\frac{1}{3}} + \underbrace{P_1(A|B^c)}_{P_2(A)} \underbrace{P(B^c)}_{\frac{2}{3}}$$

prob. de sobrevivir = $\frac{1}{2}$

$P_i(A)$,

$$(P_1(A))^2 \rightarrow \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix}$$

$P_1 = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} P_2 \rightarrow$ Podemos pensar en esto como ecuaciones en diferencia (ec. lineales con coef. ...)

$$P_k = \theta^k$$

$$\theta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \theta^2$$

$$P_1 = \theta, P_2 = \theta^2$$

$$\frac{2}{3} \theta^2 - \theta + \frac{1}{3} = 0$$

$$2\theta^2 - 3\theta + 1 = 0$$

$$\theta_{1/2} = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2}}{2 \cdot 2} = \frac{3 \pm 1}{4} \quad \theta_1 = 1, \quad \theta_2 = \frac{1}{2}$$

$P_1 = \theta_1 \neq 1$ porque la prob. de hacer un paso alejándose del abismo

a) $X = \#$ de n tentativas

$$X \sim \text{bin}(n, p)$$

$$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n$$

$$\sum_{k=0}^n P(X=k)$$

$$= (p + (1-p))^n = 1$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} & 0 \leq x \leq n \\ 1 & x \geq n \end{cases}$$

$$x < 0$$

$$0 \leq x \leq n$$

$$x \geq n$$

X es un número real

$E[X]$ $\xrightarrow{\text{linealmente}}$ (aproximación de clase)

$$X = \sum_{i=1}^n X_i \quad \{X_i\} \text{ indep. Bernoulli}$$

$$E[X] = np$$

$$E[\sum X_i] = n \underbrace{E[X_1]}_p$$

$$\Rightarrow P(C_N) = P\left(\bigcap_{j=N}^{\infty} B_j\right) \stackrel{\text{continuity}}{=} \lim_{j \rightarrow \infty} P(B_j)$$

$$= \lim_{j \rightarrow \infty} P\left(\bigcap_{n=N}^j B_n\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} \prod_{n=N}^j P(B_n) = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{2^N}{2^{j+1}}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{j-N+1} = 0$$

$$P(B) = P\left(\bigcup_{N=1}^{\infty} C_N\right) = \lim_{N \rightarrow \infty} P(C_N) = 0$$

$$C_N = \bigcap_{n=N}^{\infty} B_n \subseteq C_{N+1} = \bigcap_{n=N+1}^{\infty} B_n$$

$\{C_N\}$ is a *decreasing*

$$P(B) = P\left(\bigcup C_N\right) \leq \sum P(C_N) = 0$$

$$(d^*) \quad w = (w_1, w_2, \dots) \quad w_i \in \{0, 1\}$$

$$A_1 = \{w \in \Omega : w_1 = 1\}$$

$$P(w_1 = 1) = \frac{1}{2} = P(w_1 = 0)$$

$$P(A_i) = \frac{1}{2}$$

Parte (a) $\{A_i\}$ es independiente

$B = \{\text{sucesiones que eventualmente son ceros}\}$

$$w \in B \Rightarrow \exists N : \forall n \geq N \quad w_n = 0$$

$$B_n = A_n^c, \quad P(B_n) = \frac{1}{2} \quad B := \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} B_k$$

$$N \text{ fijo} \quad C_N = \bigcap_{n=N}^{\infty} B_n$$

$$P(C_N) = P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} B_k\right)$$

$$\underbrace{\bigcap_{n=N}^{\infty} B_n}_{=: D_N} \supseteq \underbrace{\bigcap_{n=N+1}^{\infty} B_n}_{=: D_{N+1}} \quad \{D_j\}_{j=N}^{\infty} \text{ decreciente y } C_N = \bigcap_{j=N}^{\infty} D_j$$

Probabilidad (homework)

Segundo parcial

Parte II

4. X, Y con f.d. de distribución conjunta F .

$$\underbrace{P(a < X \leq b, c < Y \leq d)}_{P(A \cap B)} = F(b, d) - F(a, d) - F(b, c) + F(a, c)$$

$a < b \quad \& \quad c < d$

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

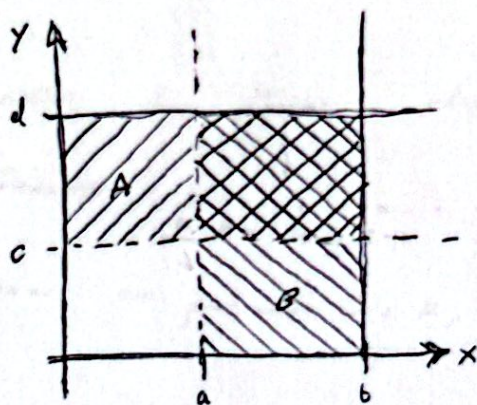
$$A = \{X \leq b, c < Y \leq d\}$$

$$B = \{a < X \leq b, Y \leq d\}$$

$$P(A) = F(b, d) - F(b, c)$$

$$P(B) = F(b, d) - F(a, d)$$

$$P(A \cup B) = F(b, d) - F(a, c)$$



Una población de b animales ha tenido un número a de los miembros capturados, marcados y liberados. Sea X el número de animales que es necesario recapturar (su valor a determinar) ~~Sea~~ para obtener n animales marcados. Demuestre que

$$P(X=n) = \frac{\frac{a}{b} \binom{a-1}{n-1} \binom{b-a}{n-n}}{\binom{b-1}{n-1}}$$

y encuentre EX

Pista: Para encontrar EX , considere las variables aleatorias auxiliares X_j que es el número de animales sin marcar entre los $(j-1)$ ésimos y el j -ésimo animales marcados, si todos fueran capturados.

$$P(X=n) = ?$$



II.3 Demuestre que si $\text{Var}(X) = 0$, entonces X es casi con seguridad constante, es decir, existe $a \in \mathbb{R}$ t.q. $P(X=a) = 1$.

Pista: Primero demuestre que si $E(X^2) = 0$, entonces $P(X=0) = 1$.

Supongamos $E[X^2] = 0$

$$\sum_x x^2 P(X=x) = 0$$

$$0 + 1 P(X=1) + 4 P(X=2) + \dots$$

Para $x \neq 0$ $P(X=x) = 0$ entonces $P(X=0) = 1$

$$\text{var}(X) = E[(X - EX)^2] = 0$$

$$P(X - EX = 0) = 1$$

II.4 Sean X y Y variables de Poisson independientes con parámetros λ y μ , respectivamente. Demuestre que:

(a) $X+Y$ es Poisson con parámetro $\lambda + \mu$,

(b) La dist. condicional de X , dado $X+Y=n$, es binomial y determine sus parámetros.

Est. > Prob. (h) > Serie de
Ani Est. n > suma
0
teoría de
juegos.

Est. > totalización > medida
Ani > juego del

$$a) ; X+Y \sim P(\lambda+\mu)!$$

$$P(X+Y=n) = \sum_{k=0}^n P(X=n-k) P(Y=k)$$

$$= \sum_{k=0}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{n-k}}{(n-k)!} \frac{e^{-\mu} \mu^k}{k!} = e^{-\lambda-\mu} \frac{e^{-\lambda-\mu}}{n!} \underbrace{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \mu^k \lambda^{n-k}}_{(\lambda+\mu)^n}$$

$$b) P(X=k | X+Y=n) = P(X=k, Y=n-k)$$

$$= \frac{P(X=k) P(Y=n-k)}{P(X+Y=n)}$$

$$= \frac{\frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!} \frac{e^{-\mu} \mu^{n-k}}{(n-k)!}}{\frac{e^{-\lambda-\mu} (\lambda+\mu)^n}{n!}} = \frac{n!}{(n-k)! k!} \left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^k \left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^{n-k}$$

$$P(X=k | X+Y=n) \sim \text{bin}\left(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)$$

$$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ \sim \text{bin}(n, p)$$

#1, 1.7

#2, #3

#3 1 bolas azules

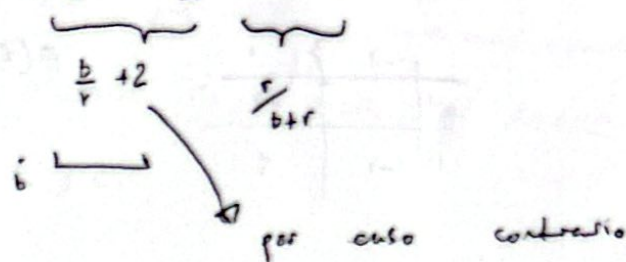
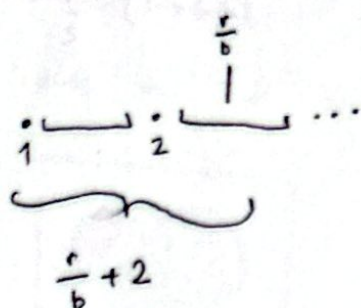
$$b, r \geq 2$$

r bolas rojas

B = la primera bola es azul

D = # de extracciones hasta que se repite el primer color

$$E[D] = \underbrace{E[D|B]}_{\frac{r}{b} + 2} \underbrace{P(B)}_{b/(b+r)} + \underbrace{E[D|B^c]}_{\frac{b}{r} + 2} \underbrace{P(B^c)}_{r/(b+r)}$$



$$= \frac{r+2b}{b+r} \cdot \frac{b}{b+r} + \frac{b+2r}{b+r} \cdot \frac{r}{b+r} = \frac{3b+3r}{b+r} = 3$$



1. d) X, Y

$$A_x = \{X=x\} \quad B_y = \{Y=y\}$$

$$P(A_x \cap B_y) = P(A_x) \cdot P(B_y)$$

x, y, z

x, z son ind.

analogos

y, z son ind.

	-1	1
$x=-1$	1	-1
1	-1	1

$$P(z=1) = \frac{1}{2}$$

$$P(z=-1) = \frac{1}{2}$$

x, z

$$P(x=-1, z=-1) = \frac{1}{4}$$

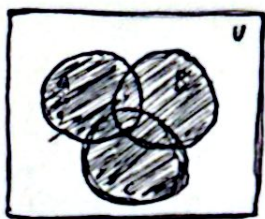
$$= P(x=-1) \cdot P(z=-1)$$

$$P(x=1, y=1, z=1) = \frac{1}{8}$$

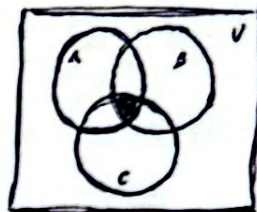
$$P(x=1) \cdot P(y=1) \cdot P(z=1) = \frac{1}{8}$$

1.c) Demostrar que $\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right)^c = \bigcap_{i \in I} A_i^c$

Como las uniones e intersecciones de conjuntos satisfacen las leyes asociativas, los conjuntos $A \cup B \cup C$ y $A \cap B \cap C$ están bien definidos; esto es, el significado de esta notación es inequívoco cuando A , B , y C son conjuntos. Esto es, no necesitamos el uso de paréntesis para indicar que operación viene primero porque $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ y $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$. Note que $A \cup B \cup C$ contiene aquellos elementos que están en al menos uno de los conjuntos A , B y C , y $A \cap B \cap C$ contiene aquellos elementos que están en todos A , B , y C .



Ⓐ La región $A \cup B \cup C$ está sombreada



Ⓑ $A \cap B \cap C$ está sombreada

Figura 1. La unión e intersección de A , B y C .

Ej. Sea $A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $C = \{0, 3, 6, 9\}$. ¿Cuáles son $A \cup B \cup C$ y $A \cap B \cap C$?

Sol $A \cup B \cup C$ contiene aquellos elementos que están en al menos uno de A , B y C . Entonces

$$A \cup B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$$

$A \cap B \cap C$ contiene aquellos elementos en todos los tres A , B y C .

$$A \cap B \cap C = \{0\}$$

Definición

La intersección de una colección de conjuntos es el conjunto que contiene los elementos que son miembros de todos los conjuntos en la colección.

Usamos la notación

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n = \bigcap_{i=1}^n A_i$$

Para denotar la intersección de los conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Definición

La unión de una colección de conjuntos es el conjunto que contiene esos elementos que son miembros de al menos un conjunto en la colección.

Usamos la notación

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$$

Para denotar la unión de los conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$

Ej. Para $i = 1, 2, \dots$, sea $A_i = \{i, i+1, i+2, \dots\}$. Luego

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \bigcup_{i=1}^n \{1, 2, 3, \dots\}$$

y

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \bigcap_{i=1}^n \{i, i+1, i+2, \dots\} = A_n$$

Podríamos extender la notación que hemos introducido para uniones e intersecciones a otras familias de conjuntos. En particular, usamos la notación

$$A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

para denotar la unión de conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$. De manera

similar, la intersección de estos conjuntos se denota:

$$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \dots = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$$

I.10 Vectores aleatorios

el resultado del i -ésimo lanzamiento es ω_i cara

Ej.1 Lanzamos una moneda n veces. sea $X_i = \begin{cases} 0 \\ 1 \end{cases}$

$\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, $\vec{X}$ describe el resultado de este experimento conjunto.

Un v.a. X tiene la f. de d. $F_X(x) = P(X \leq x)$. La f. de d. 'conjunta' de un vector aleatorio $(X_1, \dots, X_n)$ es la cantidad $P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n) = f_x$ de n variables $x_1, \dots, x_n$. Ordenamiento entre vectores: $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)$, $\vec{y} = (y_1, \dots, y_n)$ entonces $\vec{x} \leq \vec{y}$ si $x_i \leq y_i \forall i \in \{1, \dots, n\}$

Def: La función de distribución conjunta de un vector aleatorio $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ en $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ es la función $F_{\vec{X}}: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ dada por $F_{\vec{X}}(\vec{x}) = P(\vec{X} \leq \vec{x})$, para $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$.

Lema La f. de d. conjunta $F_{x,y}$ del vector aleatorio (x,y) satisface:

- (a) $\lim_{x,y \rightarrow -\infty} F_{x,y}(x,y) = 0$, $\lim_{x,y \rightarrow \infty} F_{x,y}(x,y) = 1$;
- (b) si $(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2)$, entonces $F_{x,y}(x_1, y_1) \leq F_{x,y}(x_2, y_2)$;
- (c) $F_{x,y}$ es continua por arriba, es decir $F_{x,y}(x+u, y+v) \xrightarrow{u,v \rightarrow 0^+} F_{x,y}(x,y)$

Dem

Hés equisto: $\lim_{y \rightarrow \infty} F_{x,y}(x,y) = F_x(x)$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} F_{x,y}(x,y) = F_y(y)$

$A_n = \{X \leq x, Y \leq n\}$, $\{A_n\}$ creciente, $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \{X \leq x\}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{x,y}(x,n) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = P(X \leq x) = F_x(x)$

$\rightarrow$ Podemos recuperar F_x & F_y de $F_{x,y}$ (lo contrario no es cierto)

Def Las v.a. X, Y en $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ se denominan (conjuntamente) discretas si el vector (X, Y) toma valores únicamente en algún subconjunto contable de $\mathbb{R}^2$. Dichas X, Y tienen una función de masa (de probabilidad) $f: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ dada por $f(x, y) = P(X=x, Y=y)$.

Def Las v.a. X, Y en $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ se denominan (conjuntamente) continuas si su función de distribución

$$F_{X,Y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, du \, dv \quad \text{donde, } x, y \in \mathbb{R}$$

para alguna función $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, \infty)$ denominada función de densidad (de prob.) conjunta de (X, Y) .

II Variables aleatorias discretas

II.1 Función de masa (de probabilidad):

$$F_X(x) \stackrel{\text{def}}{=} P(X \leq x) = \sum_{i: x_i \leq x} P(X=x_i) = \sum_{i: x_i \leq x} f(x_i) \quad \text{y} \quad f_X(x) \stackrel{\text{def}}{=} P(X=x) = F(x) - \lim_{y \rightarrow x^-} F(y)$$

Lemma: La f. de masa $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ satisface:

Ⓐ $\{x \in \mathbb{R}: f(x) \neq 0\}$ es contable;

Ⓑ $\sum_i f(x_i) = 1$ donde $x_i: f(x_i) \neq 0$

Ej [dist. binomial]: Lanzamos una moneda n veces. $P(\text{cara}) = p = 1 - q$ para cada lanzamiento. $\Omega = \{\text{cara}, \text{cruz}\}^n$, $X = \#$ total de caras, $X \in \{0, 1, \dots, n\}$ si $x \notin \{0, 1, \dots, n\}$ $f(x) = 0$. Si $u \in \{0, 1, \dots, n\}$ $f(u) = \binom{n}{u} p^u (1-p)^{n-u}$.

Se dice que X tiene la distribución binomial con parámetros (n, p) bin (n, p) . Es la suma $X = Y_1 + \dots + Y_n$ de n variables aleatorias de Bernoulli.

Ej. [dist. de Poisson]

$$P(Y=k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{1}{n^k} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$P(X=x) = \sum_{n \geq x} \underbrace{P(X=x | N=n)} P(N=n)$$

$$= \sum_{n \geq x} \binom{n}{x} p^x q^{n-x} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} = \sum_{n \geq x} \frac{n!}{x! (n-x)!} p^x q^{n-x} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$$

$$= \frac{p^x}{x!} e^{-\lambda} \sum_{n=x}^{\infty} \frac{q^{n-x} \lambda^n}{(n-x)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{q^k \lambda^{k+x}}{k!}$$

$$k = n - x$$

$$= \frac{(p\lambda)^x}{x!} e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(q\lambda)^k}{k!}}_{e^{q\lambda}} = \frac{(p\lambda)^x}{x!} e^{-\lambda + q\lambda} = \frac{(p\lambda)^x}{x!} e^{-\lambda p}$$

De manera similar $P(Y=y) = \frac{(q\lambda)^y}{y!} e^{-q\lambda} \Rightarrow P(X=x, Y=y) = P(X=x) P(Y=y)$

Sea X v.a. y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, entonces $Z = g(X)$ es también una v.a.

Teorema: Si X, Y son indep. y $g, h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, entonces $g(X), h(Y)$ son independientes.

Dem

$$P(g(X)=a, h(Y)=b) = \sum_{x,y: \substack{x,y: \\ g(x)=a, h(y)=b}} P(X=x, Y=y) = \sum_{x,y: \substack{x,y: \\ g(x)=a, h(y)=b}} P(X=x) P(Y=y)$$

$$= \sum_{x: g(x)=a} P(X=x) \sum_{y: h(y)=b} P(Y=y) = P(g(X)=a) P(h(Y)=b)$$

a) Una familia de v.a. $\{X_i: i \in I\}$ es independiente si los sucesos $\{X_i = x_i\}_{i \in I}$ son independientes para todas las posibles opciones del conjunto $\{x_i: i \in I\}$, es decir $\{X_i: i \in I\} \rightarrow$ independiente $\Leftrightarrow P(X_i = x_i \forall i \in J) = \prod_{i \in J} P(X_i = x_i)$ para todas $\{x_i: i \in I\}$ y para todos subconjuntos finitos $J \subseteq I$.

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{(n-k)!} \frac{1}{n^k} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Si v.a. Y toma valores $\{0, 1, 2, \dots\}$ con f. de masa $f(k) = P(Y=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$

, $\lambda > 0$, entonces Y tiene la función de distribución de Poisson con parámetro λ , $P(\lambda)$.

Ej. En promedio, en la fábrica A se producen 3 accidentes al mes. Sea $Y = \#$ de accidentes al mes. Asumamos que $Y \sim \text{Poisson}$. Determina la prob. de que ocurran exactamente 4 accidentes el próximo mes.

Sol $\lambda = 3 \quad k = 4$

$$P(Y=4) = \frac{3^4 e^{-3}}{4!} \approx 0.17$$

II.2 Independencia

Def: Variables aleatorias discretas X y Y son independientes si los eventos $\{X=x\}$ y $\{Y=y\}$ son independientes para todo x y y .

Suponer X toma valores en $\{x_1, x_2, \dots\}$ y Y en $\{y_1, y_2, \dots\}$. Sea $A_i = \{X=x_i\}$, $B_j = \{Y=y_j\}$. Entonces

$$X = \sum_i x_i \chi_{A_i} \quad \& \quad Y = \sum_j y_j \chi_{B_j}$$

X, Y son indep $\iff A_i, B_j$ son independientes para todos los pares (i, j) .

Ej. Lanzamos una moneda, $P(\text{cara}) = p = 1-q$. $X/Y = \#$ cara/cruz. X y Y no son independientes $P(X=Y=1) = 0$. $P(X=1)P(Y=1) = p(1-q)$

Suponer que la moneda se lanza un número aleatorio N de veces, donde $N \sim P(\lambda)$ i X y Y son independientes!

$$\begin{aligned} P(X=x, Y=y) &= P(X=x, Y=y \mid N=x+y) P(N=x+y) \\ &= \binom{x+y}{x} p^x q^y \frac{\lambda^{x+y} e^{-\lambda}}{(x+y)!} = \frac{(x+y)!}{x! y!} p^x q^y \frac{\lambda^x \lambda^y}{(x+y)!} e^{-\lambda} = \frac{(\lambda p)^x (\lambda q)^y}{x! y!} e^{-\lambda} \end{aligned}$$

$$p\theta^2 - \theta + q = 0$$



$$p\theta^2 - \theta + 1 - p = 0$$

$$= -q$$

$$p\theta^2 - \theta = p - 1$$

$$p(\theta^2 - 1) = \theta - 1$$

$$p(\theta - 1)(\theta + 1) = \theta - 1$$

$$\theta = 1$$

$$p(\theta + 1) = 1$$

$$\theta + 1 = \frac{1}{p} \rightarrow \theta = \frac{1}{p} - 1 = \frac{1}{p} - \frac{p}{p} = \frac{1-p}{p}$$

Para $p \neq \frac{1}{2}$, tenemos dos raíces distintas: $\theta_1 = 1$, $\theta_2 = \frac{1-p}{p}$, θ_1^k , θ_2^k son dos soluciones de $(*) \hat{=} p\theta^{k+1} - \theta^k + q\theta^{k-1} = 0$. Así que su combinación lineal también es una solución. Así la solución general de $(*)$ es $p_k = \lambda \theta_1^k + \mu \theta_2^k$, λ, μ constantes.

[tiempo discreto

tiempo continuo

$$y_{k+1} - y_k$$

$$y' = \frac{dy}{dx} \quad \text{ecuaciones diferenciales}$$

ecuaciones en
diferenciales

$$f'(x) \approx \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$f''(x) \approx \frac{1}{\Delta x} \left\{ \frac{f(x+2\Delta x) - f(x+\Delta x)}{\Delta x} - \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \right\} \quad \begin{matrix} \Delta x = 1 \\ x = k \end{matrix} \quad y_{k+2} - 2y_{k+1} + y_k$$

Lema: El paseo aleatorio simple es espacialmente homogéneo; es decir $P(S_n = j | S_0 = a)$
 $= P(S_n = j+b | S_0 = a+b)$

Dem. Ambos lados iguales a $P\left(\sum_{i=1}^n X_i = j-a\right)$.

$$\frac{P\left(\{S_n = j\} \cap \{S_0 = a\}\right)}{P(\{S_0 = a\}) = 1} = P\left(\sum_{i=1}^n X_i = j-a\right)$$

$$\sum_{i=1}^n X_i = j-a-b$$

$$\frac{P(\{S_{n+1} = j+b\} \cap \{S_0 = a+b\})}{P(\{S_0 = a+b\}) = 1}$$

Lema: El paseo aleatorio simple es temporalmente homogéneo; es decir $P(S_n = j | S_0 = a)$

$$= P(S_{n+m} = j | S_m = a)$$

Dem

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i = j-a\right) = P\left(\sum_{k=m+1}^{m+n} X_k = j-a\right)$$

Lema: El paseo aleatorio simple tiene la propiedad de Markov es decir,

$$P(S_{m+n} = j | S_0, S_1, S_2, \dots, S_m) = P(S_{m+n} = j | S_m), \quad n \geq 0.$$

Dem: Si se conoce el valor de S_m , entonces la distribución de S_{m+n} depende únicamente de los valores $X_{m+1}, X_{m+2}, \dots, X_{m+n}$ y no depende de los valores de $S_0, S_1, \dots, S_{m-1}$.

Ej 2: Repasemos Ej 1 con $X_i = \begin{cases} 1 & \text{con prob. } p \\ -1 & \text{con prob. } q \end{cases}$ $p+q=1$

Entonces (*) $p_k = p \cdot p_{k+1} + q \cdot p_{k-1}$, $1 \leq k \leq N$. Sujeto a las condiciones de contorno $p_0 = 1$, $p_N = 0$.

Idea: Buscar una solución de la forma $p_k = \theta^k \rightarrow (*) \rightarrow \theta^k = p \theta^{k+1} + q \theta^{k-1} \left(\frac{1}{\theta^{k-1}}\right)$

$$\theta - p\theta^2 + q$$

Las condiciones de contorno implican que: $0 = p_0 = pb_1 + 1 \Rightarrow h_1 = -\frac{1}{p}$

$$\boxed{\Rightarrow p_k = 1 - \frac{k}{N}} \quad \text{Gambler's ruin}$$

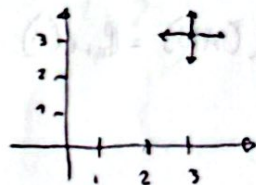
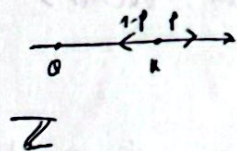
A medida que el precio del yate sube, es decir cuando $N \rightarrow \infty$, la quiebra final se vuelve muy probable. ("paseo aleatorio simétrico con dos barrieras absorbentes")

S_n = fortuna después de n lanzamientos de la moneda

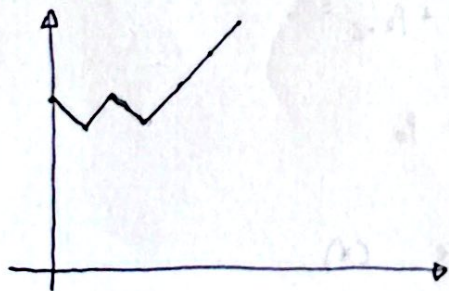
$$S_{n+1} = S_n + X_{n+1}, \quad \text{donde } X_{n+1} = \begin{cases} 1 & \text{con prob. } p \\ -1 & \text{con prob. } 1-p=q \end{cases}, \quad X_{n+1} \text{ es independiente de todos los resultados anteriores.}$$

$$\Rightarrow S_n = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{fortuna inicial}}}{S_0} + \sum_{i=1}^n X_i, \quad X_i \text{ v.a. independientes con la misma f. de distribución.}$$

Podemos suponer que no existen restricciones a la fortuna de los jugadores, como por ejemplo que el juego termine si la fortuna se reduce a cero.



Paseo aleatorio simple: $S_n \in \mathbb{Z}$, $X_{n+1} = \begin{cases} 1 & \text{con prob. } p \\ -1 & \text{con prob. } 1-p=q \end{cases}$. La trayectoria de una partícula (= fortuna) es un gráfico de $\{(n, S_n) : n \geq 0\}$.



$$S_0 = a$$

$$S_n = a + \sum_{i=1}^n X_i$$

II.4 Paseo aleatorio simple

23/02/2020

Ej 1 [Paseo aleatorio simétrico]: Un hombre está ahorrando para comprar un yate a un costo de N unidades de dinero. Empieza con k unidades, $0 < k < N$, e intenta ganar el resto mediante la siguiente apuesta con el gerente de su banco. Lanza una moneda justa repetidamente; si sale cara, el gerente le paga una unidad, pero si sale cora, le paga una unidad al gerente. Juega a este juego repetidamente hasta que ocurre uno de dos eventos: o se queda sin dinero, o gana lo suficiente para comprar el yate.

Ecuación en diferencias

Solución: Construir una ecuación en diferencias sujeta a condiciones de contorno

A = el evento de que finalmente esté a guisa

B = el evento de que el primer lanzamiento de la moneda salga cara.

$$(*) \quad P_k(A) = \underbrace{P_k(A|B)}_{\frac{1}{2}} P(B) + \underbrace{P_k(A|B^c)}_{\frac{1}{2}} P(B^c) \quad \text{donde } P_k = \text{las probabilidades calculadas}$$

es con respecto al punto de partida k . Consideramos $P_k(A|B)$. Si B , su capital aumenta a $k+1$ unidades y el juego comienza desde un punto de partida diferente. Por lo tanto, $P_k(A|B) = P_{k+1}(A)$ y de manera similar $P_k(A|B^c) = P_{k-1}(A)$.

Sea $P_k = P_k(A)$.

(*) se convierte $P_k = \frac{1}{2} (P_{k+1} + P_{k-1})$ si $0 < k < N$. que es una ecuación en diferencias lineal sujeta a las condiciones de contorno $P_0 = 1$ y $P_N = 0$. Esto q se puede resolver directamente: Suponemos $b_k = P_k - P_{k-1}$ para obtener $b_k = b_{k+1}$, y, por lo tanto, $b_k = b_1 \quad \forall k$.

$$\frac{1}{2} P_k + \frac{1}{2} P_k = \frac{1}{2} (P_{k+1} + P_{k-1}) \quad \text{Por lo tanto } P_k = b_1 P_{k-1} = 2b_1 + P_{k-2} = \dots$$

$$\frac{1}{2} (P_k - P_{k-1}) = \frac{1}{2} (P_{k+1} - P_k) \quad = k b_1 + P_0$$

$$\frac{1}{2} b_k = \frac{1}{2} b_{k+1}$$

es la solución general de (*)

II.1#2 i) $P(X > 1) \checkmark$

$f(x) = P(X=x)$

ii) el valor más probable de X .

iii) la prob. de que X es par

i) $P(X > 1) = \sum_{k=2}^{\infty} f(k)$

a) $\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k - 1 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}} \Rightarrow X=1$

b) $\frac{1}{\ln(2)} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k 2^k} = \frac{1}{\ln(2)} \left(\underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k 2^k}}_{\ln 2} - \frac{1}{2} \right) = 1 - \frac{1}{2 \ln 2} < \frac{1}{2} \Rightarrow X=1$

c) $\frac{6}{\pi^2} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{6}{\pi^2} \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - 1 \right) = \frac{6}{\pi^2} \left(\frac{\pi^2}{6} - 1 \right) = 1 - \frac{6}{\pi^2} < \frac{1}{2} \Rightarrow X=1$

d) $\frac{1}{e^2-1} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{2^k}{k!} = \frac{1}{e^2-1} \left(\underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!}}_{e^2} - 1 - 2 \right) = 1 - \frac{2}{e^2-1} = \frac{e^2-3}{e^2-1}$

$P(X=1)$

$\frac{2}{e^2-1}$

$P(X=2) = \frac{2^2}{2(e^2-1)}$

$= \frac{2}{e^2-1} = \boxed{X=1, X=2}$

II.1

1. $f(x) = C \frac{2^{-x}}{x}$

$\sum_{i=1}^{\infty} f(i) = 1$

1. $\sum_{i=1}^{\infty} f(i) = C \sum_{i=1}^{\infty} 2^{-i} =$
 $f(x) = C 2^{-x}$

$= C \left(\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^k - 1 \right) = C \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{2}} - 1 \right) = C$

$\Rightarrow C = 1$

$C^{-1} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{2^{-i}}{i} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{-k}}{k}$

* $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r}$, $|r| < \frac{1}{2}$ converge absolument

$-\ln|1-r| = \int_0^r \frac{1}{1-t} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{r^{k+1}}{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r^k}{k}$

$r = \frac{1}{2}$ $k=0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{r^k}{k} = -\ln|1-r| = -\ln|1-\frac{1}{2}| = -\ln\left|\frac{1}{2}\right| = -(\ln 1^0 - \ln 2)$

$C = \frac{1}{\ln 2}$

$= \ln 2$

© $C^{-1} = \sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} = \frac{\pi^2}{6} \rightarrow$ Analyse complexe

$C = \frac{6}{\pi^2}$

① $C^{-1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} - 1 = e^2 - 1$
 $= C = \frac{1}{e^2 - 1}$

Utilice las condiciones de contorno:

$$1 = p_0 = \lambda + \mu$$

$$0 = p_N = \lambda + \mu \left(\frac{q}{p}\right)^N$$

$$1 = \mu \left(1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N\right)$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{1}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N}$$

$$\lambda = 1 - \mu = - \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^N}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N}$$

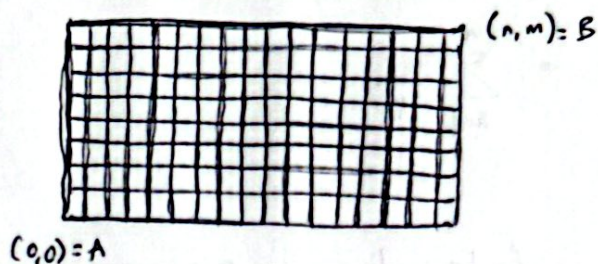
$$\Rightarrow p_k = \frac{\left(\frac{q}{p}\right)^k - \left(\frac{q}{p}\right)^N}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^N}$$

para $p = \frac{1}{2}$, $\theta_1 = \theta_2 = 1$. Sol general $\Rightarrow p_k = \lambda + \mu k$

$$1 = p_0 = \lambda$$

$$0 = p_N = 1 + \mu N \Rightarrow \mu = -\frac{1}{N} \Rightarrow p_k = 1 - \frac{k}{N}$$

T6. p1



T4 #1 Parte A

$$P = \frac{\binom{3}{3} \binom{48}{10}}{\binom{51}{13}}$$

$$\#3 \quad P(CEP) \approx 0.83 = \frac{97}{116}$$

[Desigualdad de Cauchy-Schwarz] X, Y v.a. entonces

$$\mathbb{E}(XY)^2 \leq \mathbb{E}(X^2) \mathbb{E}(Y^2)$$

tenemos igualdad $\Leftrightarrow P(aX = bY) = 1$ para algunos $a, b \in \mathbb{R}$, al

menos no de los cuales

es cero.

Dem: Para suponer que $\mathbb{E}(X^2) = \mathbb{E}(Y^2) = 0$ es cero. Digamos $\mathbb{E}(X^2) = 0$.

$$\mathbb{E}(X^2) = \sum_x x^2 P(X=x) \Rightarrow \forall x \neq 0, P(X=x) = 0 \Rightarrow P(X=0) = 1$$

Toma $a=1, b=0$. ✓

(VI) distribución binomial negativa

En ej (V) sea $W_r =$ tiempo de espera para r -ésimo éxito.

$$IP(W_r = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$$

éxito
↑
1 2 ; ... k

Sea $X_1 =$ tiempo de espera para el primer éxito

$X_2 =$ tiempo de espera adicional para el segundo éxito

tercer éxito

$\{X_i\}$ v.a. geométricas independientes $\Rightarrow W_r = X_1 + X_2 + \dots + X_r$

$$E(W_r) = E\left(\sum_{i=1}^r X_i\right) = \sum_{i=1}^r E(X_i) = \left(\frac{r}{p}\right), \quad Var(W_r) \stackrel{\text{indep}}{=} \sum_{i=1}^r Var(X_i) = r \frac{(1-p)}{p^2}$$

II. 6 Dependencia

Def [covarianza, (coeficiente de) correlación]: La covarianza de X, Y es $cov(X, Y)$

$$= E[(X - EX)(Y - EY)]$$

El (coeficiente de) correlación es $\rho(X, Y) = \frac{cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}}$, siempre que $Var(X) Var(Y) \neq 0$

covarianza es una generalización de la varianza para un par de variables X y Y .

Nota: $\therefore cov(X, Y) = var(X)$

$$\therefore cov(X, Y) = E[XY - XEX - YEY + EXEY]$$

$$= E(XY) - E(X)E(Y)$$

si X, Y son correlacionadas $\Rightarrow cov(X, Y) = 0$

Teorema: El operador del valor esperado tiene las siguientes propiedades:

① si $X \geq 0$, entonces $E(X) \geq 0$;

② si $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$;

③ $E[1] = 1$

$\downarrow$
 $\text{v.a.} = 1$

Dem. ① y ③ son obvios

② Sea $A_x = [X=x]$, $B_y = [Y=y] \rightarrow aX + bY = \sum_{x,y} (ax + by) \chi_{A_x \cap B_y}$

$$E[aX + bY] = \sum_{x,y} (ax + by) P[X=x, Y=y] = \sum_{x,y} (ax + by) P[A_x \cap B_y] = \sum_x ax \sum_y P(A_x \cap B_y) + \sum_y by \sum_x P(A_x \cap B_y)$$

Nota: $\sum_y P(A_x \cap B_y) = P(A_x)$ & $\sum_x P(A_x \cap B_y) = P(B_y)$

$$= a \sum_x x P(A_x) + b \sum_y y P(B_y) = a E(X) + b E(Y). \quad \checkmark \quad \text{Q.E.D.}$$

Lema: X, Y independientes $\rightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$

Dem: Sea A_x, B_y como arriba $XY = \left(\sum_x x \chi_{A_x}\right) \left(\sum_y y \chi_{B_y}\right) = \sum_{x,y} xy \underbrace{\chi_{A_x} \chi_{B_y}}_{\chi_{A_x \cap B_y}}$

$$\text{Entonces } E(XY) = \sum_{x,y} xy P[A_x \cap B_y] = \sum_{x,y} xy P[A_x] P[B_y]$$

$$= \sum_x x P[A_x] \sum_y y P[B_y] = E[X] E[Y] \quad \checkmark$$

Def: X, Y no son correlacionados si $E(XY) = E(X)E(Y)$.

independientes $\nRightarrow$ no son correlacionados

~~$\Rightarrow$~~

Teorema: Para v.a. X e Y

④ $\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$, $a \in \mathbb{R}$

⑤ $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$, si X y Y no son correlacionadas.

Demostración: ④ $\text{Var}(aX) = \mathbb{E}[(aX - \underbrace{\mathbb{E}(aX)}_{a \mathbb{E}X})^2] = \mathbb{E}[a^2(X - \mathbb{E}X)^2] = a^2 \text{Var}(X)$.

⑤ $\text{Var}(X+Y) = \mathbb{E}[(X+Y - \underbrace{\mathbb{E}(X+Y)}_{\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y})^2] = \mathbb{E}[\{(X - \mathbb{E}X) + (Y - \mathbb{E}Y)\}^2]$
$$= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2 + 2(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y) + (Y - \mathbb{E}Y)^2]$$

$$= \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] + 2\{\cancel{\mathbb{E}(XY)} - \cancel{\mathbb{E}X\mathbb{E}Y} - \cancel{\mathbb{E}Y\mathbb{E}X} + \mathbb{E}X\mathbb{E}Y\} + \mathbb{E}[(Y - \mathbb{E}Y)^2]$$

$$= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \quad \square$$

Es posible que $S = \sum x f(x)$ no converja absolutamente $\rightarrow$ el valor esperado no existe.

Si $S = -\infty$, $S = \infty$, a veces podemos decir que el valor esperado toma valores $-\infty, \infty$. $\square$

Ej [distribución sin valor esperado]: Sea X una v.a. con f de masa $f(k) = Ak^{-2}$, $k = \pm 1$, $k = \pm 2$, $k = \pm 3, \dots$ con $A: \sum_{k \neq 0} f(k) = 1$.

$$\sum_{k \neq 0} k f(k) = A \sum_{k \neq 0} \frac{1}{k} \quad \text{no converge absolutamente (ambas, parte}$$

positiva ($k > 0$) y parte negativa divergen).

$$= \underbrace{\sum_x x P[X=x]}_{m_1} - m_1 \underbrace{\sum_x P[X=x]}_1 = 0$$

$$\bullet) \sigma^2 \stackrel{\text{def}}{=} E[(X - m_1)^2] = \sum_x \underbrace{(x - m_1)^2}_{x^2 - 2xm_1 + m_1^2} f(x) = \sum_x x^2 f(x) - 2m_1 \sum_x x f(x) + m_1^2 \sum_x f(x) = \frac{1}{2}$$

$$= \sum_x x^2 f(x) - 2m_1^2 + m_1^2 = E(X^2) - m_1^2 = E(X^2) - (EX)^2$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (EX)^2 \geq 0$$

Ej. [var. de Bernoulli]: $P(X=1)=p$, $P(X=0)=1-p=q$

$$E(X) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$$

$$E(X^2) = p$$

$$\text{Var}(X) = p - p^2 = p(1-p) = pq$$

$$\mathcal{X}_A: P[\mathcal{X}_A = 1] = P[A] = p$$

$$E[\mathcal{X}_A] = P[A]$$

$$P[\mathcal{X}_A = 0] = P[A^c] = q$$

$$\text{Var}(\mathcal{X}_A) = P(A)P(A^c)$$

Ej. [var. binomial]: $X \sim \text{bin}(n, p)$,

$$f(k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^n k f(k) = \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$= \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$k=0 \rightarrow 0$$

Preparados

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \quad (k=0 \rightarrow 1)$$

$\frac{d}{dx}$

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^{k-1}$$

$$nx(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} x^k$$

$$x = \frac{p}{q} \quad n \frac{p}{q} (1 + \frac{p}{q})^{n-1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$np \underbrace{(q+p)^{n-1}}_{=1} = \sum_{k=1}^n k \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$$

$$E(X) = np$$

Un argumento similar (Ej) muestra que $\text{var}(X) = npq$.

Lema [cambio de variable]: Si X tiene la función de masa f y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ entonces

$$E(g(X)) = \sum_x g(x) f(x), \text{ siempre que la suma sea absolutamente convergente}$$

Demostración

$$E[g(X)] = \sum_y y P[g(X)=y] = \sum_y y \sum_{x: g(x)=y} P[X=x]$$

$$= \sum_x g(x) P[X=x] \quad //$$

Ej: Suponer X toma valores $-2, -1, 1, 3$, con prob. $\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{3}{8}$, respectivamente. $Y = X^2$

$$E[Y] = \sum_y y P[Y=y] = 1 \cdot \frac{3}{8} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{3}{8} = \frac{19}{4}$$

$$E[Y] = \sum_x x^2 P(X=x) = (-2)^2 \cdot \frac{1}{4} + (-1)^2 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{1}{4} + 9 \cdot \frac{3}{8} = \frac{19}{4}$$

Def: $k = \mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$, el k -ésimo momento m_k , de X , es $m_k = E[X^k]$

k -ésimo momento central es $\sigma_k = E[(X - EX)^k]$

Nota: $m_1 = EX$, $\sigma_2 = E[(X - m_1)^2] = E[(X - EX)^2]$ varianza de X

$$\mu = EX, \quad \text{Var}(X) = \sigma_2$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} \dots \text{desviación estándar}$$

$$\sigma_k = E[(X - m_1)^k] = \sum_x x P[(X - m_1) = x] = \sum_x (x - m_1) P[X = x]$$

II.7 Distribución condicional

y el valor esperado condicional

Sean X, Y v.a. discretas en $(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Def. La f. de distribución condicional de Y dado $X=x$, $F_{Y|X}(\cdot|x)$, está definida por $F_{Y|X}(y|x) = P(Y \leq y | X=x) \quad \forall x, P(X=x) > 0$.

La f. de masa (de probab.) condicional de Y dado $X=x$, $f_{Y|X}(\cdot|x)$, está definida por $f_{Y|X}(y|x) = P(Y=y | X=x) \quad \forall x, P(X=x) > 0$.

Nota: $\cdot) f_{Y|X}(y|x) = P(Y=y | X=x) = \frac{P(\{Y=y\} \cap \{X=x\})}{P(\{X=x\})} = \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$

$$\Rightarrow f_{Y|X} = \frac{f_{X,Y}}{f_X}$$

$\cdot) X, Y$ independientes $\Leftrightarrow f_{Y|X} = f_Y$

$\cdot) \text{ Dado } X=x, f_{Y|X}(\cdot|x) \leftarrow \text{ nuestra f. de distribución para } Y$

$$\sum_y$$

Def Sea $\psi(x) = E(Y|X=x)$. Entonces $\psi(x)$ se denomina el valor esperado condicional de Y dado X , denotado por $\underbrace{E(Y|X)}_{\text{una v.a.}}$.

Teorema. El valor esperado condicional $\psi(x) = E(Y|X)$ satisface $E(\psi(X)) = E(Y)$.

Dem
$$E(\psi(X)) = \sum_x \psi(x) f_x(x) = \sum_x \left\{ \sum_y y \underbrace{f_{y|x}(y|x)}_{\frac{f_{xy}(y,x)}{f_x(x)}} \right\} f_x(x)$$

$$= \sum_{x,y} y f_{x,y}(y,x) = \sum_y y \underbrace{\left(\sum_x f_{x,y}(y,x) \right)}_{f_y(y)} = E(Y) \quad \checkmark$$

$$E(Y) = \sum_x E(Y|X=x) P(X=x)$$

Ej #1 $\{A_i : i \in I\}$ una partición de Ω .

$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}: \omega \mapsto i$ si $\omega \in A_i$.

Entonces $E(Y) = \sum_x E(Y|X=x) P(X=x)$

$$= \sum_{i \in I} E(Y|A_i) P(A_i)$$

"teorema de partición"

"la ley de la prob. total"

Teorema: El valor esperado condicional $\psi(x) = E(Y|X)$ satisface $E(\psi(x)g(x)) = E(Yg(x))$, para cualquier f_x y tal que ambos valores esperados existan

Dem
$$E(\psi(x)g(x)) = \sum_x \psi(x)g(x)f_x(x) = \sum_x \left\{ \sum_y y f_{Y|X}(y|x) g(x) \right\} f_x(x)$$

$\Downarrow$
 $E(Y|X=x)$

$$= \sum_x \sum_y y g(x) f_{X,Y}(x,y) = E(Yg(x)) \quad \square$$

II.3

#2, #3, #4*, #5*

#2 $E(X^\alpha) < \infty$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} k^\alpha \frac{k}{(k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^{\alpha+1}}{(k+1)} \sim \frac{k^{\alpha+1}}{k} \sim k^\alpha = \frac{1}{k^{-\alpha}} \quad \begin{matrix} -\alpha > 1 \\ \alpha < -1 \end{matrix}$$

II.4

#1

II.5

#1, #2, #3, #4*

II.6

#1, #2, #3, #4

#3 $\text{Var}(a+X) = \text{var}(X)$

$$= E((a+X)^2) - (E(a+X))^2$$

$$= E[(a+X - \underbrace{E(a+X)}_{a+E(X)})^2] = \text{var}(X)$$

#4* Suponer (a) la decisión de parar solo depende del valor actual / lanzado V .

(b) si es optimal parar para $V=r$, entonces también para $V>r$.

Para la primera vez el dado muestra $r < 7$. $S(r)$ = puntuación esperada

$$S(6) = 6 \cdot \underbrace{P(6 \text{ aparece antes de } 1)}_{\frac{1}{2}} + 1 \cdot \underbrace{P(1 \text{ aparece antes de } 6)}_{\frac{1}{2}} = \frac{6}{2} + \frac{1}{2} = \left\lceil \frac{7}{2} \right\rceil$$

$$S(5) = 1 \cdot \underbrace{P(1 \text{ aparece antes que } 5 \text{ y } 6)}_{\frac{1}{3}} + 5 \cdot \underbrace{P(5 \text{ aparece antes de } 1 \text{ y } 6)}_{\frac{1}{3}} + 6 \cdot \underbrace{P(6 \text{ antes de } 1, 5)}_{\frac{1}{3}}$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{5}{3} + \frac{6}{3} = \frac{12}{3} = 7$$

Ej #2: Un gullin pone N huevos $N \sim P(\lambda) \rightarrow$ dist. Poisson. Cada huevo eclosiona con prob. $p=1-q$ independiente de otros huevos.
Sea k = número de pollitos. Encuentre $E(k|N)$, $E(k)$ y $E(N|k)$.

Solución: Sabemos $f_p(n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}$, $f_{WIN}(k|n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Entonces $\psi(n) = E(k|N=n) = \sum_k k f_{WIN}(k|n) = np \Rightarrow P(U) = pN$
 $E(k|N)$

$$E(k) \stackrel{LW}{=} E(\psi(N)) = E(pN) = p E(N) = p\lambda = E(k)$$

Para $E(N|k)$ necesitamos $f_{N|K}(n|k)$. $f_{WIN}(k|n)$ f. de masa de $P(\lambda)$

$$f_{N|K}(n|k) = P(N=n|K=k) = \frac{P(K=k|N=n)P(N=n)}{P(K=k)} = \frac{f_{WIN}(k|n)f_p(n)}{\sum_m P(K=k|N=m)P(N=m)}$$

$$= \frac{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}}{\sum_{m \geq k} \binom{m}{k} p^k (1-p)^{m-k} \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda}} = \frac{\frac{n!}{(n-k)!k!} p^k (1-p)^{n-k} \frac{\lambda^{n-k+k}}{n!} e^{-\lambda}}{\frac{\lambda^k p^k}{k!} e^{-\lambda}} = \frac{[\lambda q]^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda q}$$

$$= \frac{\lambda^k p^k}{k!} e^{-\lambda} \sum_{m=k}^{\infty} \frac{(1-p)^{m-k} \lambda^{m-k}}{(n-k)!} = \frac{[\lambda p]^k}{k!} e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{m=0}^{\infty} \frac{[\lambda(1-p)]^m}{m!}}_{e^{\lambda(1-p)}}$$

$$E(N|K=k) = \sum_{n \geq k} n f_{N|K}(n|k) = \sum_{n=k}^{\infty} n \frac{(\lambda q)^{n-k}}{(n-k)!} e^{-\lambda q}$$

$$= e^{-\lambda q} \sum_{n=0}^{\infty} (n+k) \frac{(\lambda q)^n}{n!} = e^{-\lambda q} \{ \lambda q e^{\lambda q} + k e^{\lambda q} \} = \lambda q + k$$

$$\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} n \frac{(\lambda q)^n}{n!}}_{\lambda q \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\lambda q)^{n-1}}{(n-1)!}} + k \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda q)^n}{n!}}_{e^{\lambda q}}$$

$$S(4) = 1 \cdot \underbrace{P(1 \text{ antes de } 4, 5, 6)}_{\frac{1}{4}} + 4 \cdot \frac{1}{4} + 5 \cdot \frac{1}{4} + 6 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1+4+5+6}{4} = \frac{16}{4} = 4$$

$$S(3) = \frac{1}{5} (1+3+4+5+6) = \frac{19}{5} < 4$$

$$S(2) = \frac{1}{6} (1+2+3+4+5+6) = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

Parar si sale 4 o 5 o 6.

$$\#5 \quad S(6) = \frac{7}{2} - 3C$$

$$S(4) = 4 - \frac{3}{2}C$$

$$S(2) = \frac{7}{2} - C$$

$$S(5) = 4 - 2C$$

$$S(3) = \frac{19}{5} - \frac{6}{5}C$$

{1, 5, 6}

II.4 proceso estocástico simple
#1

A
m cur

B
n cur

fluctuar una ecuación de diferencias
probabilidades de contorno

$\frac{p_{m,n}}{p_{m,n}}$

$$p_{m,n} = p \cdot p_{m-1,n} + q \cdot p_{m,n-1} \rightarrow \text{ec. de}$$

$$p_{0,n} = 1$$

$$p_{e,0} = 0$$

IS
#1

$$P(\vec{N} = \vec{n}) = \binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \dots \binom{n-n_1-\dots-n_{k-2}}{n_{k-1}} \binom{n}{n_k} p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_k^{n_k}$$

$(n_1, \dots, n_k)$

$n_1 + \dots + n_k = n$

$$\frac{n!}{(n-n_1)! n_1!} \frac{(n-n_1)!}{(n-n_1-n_2)! n_2!} \dots \frac{(n-n_1-\dots-n_{k-2})!}{n_{k-1}! n_{k-1}!}$$

$$\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

II.5 H = número total de caras, $N = P(\lambda)$

#2

$$P(H=k) = \sum_{n=k}^{\infty} P(H=k | N=n) P(N=n)$$

$\downarrow$
 binom.

$\swarrow$
 Poisson ✓

#3 Usar teoremas fundamentales del cálculo

$$P(X=n) = \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} \quad n \geq 0$$

$$P(X \leq n) = 1 - \int_0^{\lambda} p_n(x) dx$$

$$\frac{d}{d\lambda} p_n(\lambda) = p_{n+1}(\lambda) - p_n(\lambda)$$

$$\begin{cases} p_0(\lambda) = e^{-\lambda} \\ p_{-1}(\lambda) = 0 \end{cases}$$

$$\frac{d}{d\lambda} f(\lambda) = \frac{d}{d\lambda} P(X \leq n) = \frac{d}{d\lambda} \sum_{k=0}^n \underbrace{P(X=k)}_{p_k(\lambda)} = \sum_{k=0}^n (p_{k+1}(\lambda) - p_k(\lambda)) = p_{n+1}(\lambda) - p_0(\lambda) = -p_0(\lambda)$$

$$\underbrace{\int_0^{\lambda} \frac{d}{dt} f(t) dt}_{f(\lambda) - f(0)} = - \int_0^{\lambda} p_0(t) dt$$

$$f(0) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k(0) = 1$$

Ej. II. 3

El valor esperado

#1 (4) (a)

Grupos de n jugadores

$$X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si jugadores } i \text{ y } j \text{ sacan el mismo número} \\ 0 & \text{d.e.} \end{cases}$$

$$S = \sum_{i < j} X_{ij} = \text{puntuación total del grupo}$$

$$E(X_{ij}) = P(X_{ij} = 1) = \sum_{k=1}^6 \left(\frac{1}{6}\right)^2$$

$$E(S) \stackrel{\text{lineal}}{=} \sum_{i < j} E(X_{ij}) = \binom{n}{2} \frac{1}{6} \rightarrow = \frac{1}{6^2} \sum_{k=1}^6 1 = \frac{1}{6^2} 6 = \frac{1}{6}$$

Nota: $\{X_{ij} : i < j\}$ es independiente por pares

X, Y son independientes

$$E(X_{ij} X_{kl}) = P(X_{ij}, X_{kl} = 1) = P(\underbrace{\{i, j\}}_{\text{número}} \cap \underbrace{\{k, l\}}_{\text{sacan el mismo número}} \neq \emptyset)$$

$i \neq k, l$
 $j \neq k, l$

$$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$$

$$E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$= \sum_{s=2}^6 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \sum_{s=1}^6 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \checkmark$$

$$\text{Var}(X+Y+Z) = E\left[\left(X+Y+Z - \underbrace{E(X)+E(Y)+E(Z)}_{E(X)+E(Y)+E(Z)}\right)^2\right]$$

$$E(X_{ij} X_{jk}) = P(i, j, k \text{ sacan el mismo número})$$

$$= E\left\{\left[(X+E(X)) + (Y+E(Y)) + (Z-E(Z))\right]^2\right\}$$

$$= \sum_{s=1}^6 \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{6^2} = \frac{1}{6^2}$$

$$= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + \text{Var}(Z)$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \cdot E(X_{ij}) E(X_{jk})$$

$$\text{Var}(S) = \sum_{i < j} \text{Var}(X_{ij}) = \binom{n}{2} \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{6}\right)$$

$\{X_{ij} : i < j\}$ es independiente por pares

$$E(X_{ij}) = \frac{1}{6}, \quad E(S) = \binom{n}{2} \frac{1}{6}$$

$$Var(X) = E(X^2) - (EX)^2$$

$$Var(X_{ij}) = \underbrace{E(X_{ij}^2)}_{E(X_{ij})} - [E(X_{ij})]^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{6^2} = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{6}\right) = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{36}$$

$\textcircled{b^*}$ $X_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{el número común que sacan } i, j \\ 0 & \text{si } i, j \text{ sacan números diferentes} \end{cases}$

$$S = \sum_{i < j} X_{ij}$$

$$E(X_{ij}) = \sum_{k=1}^6 k \left(\frac{1}{6}\right)^k = \frac{1}{6^2} \cdot \frac{(n+1)n}{2} = \frac{1}{6^2} \cdot \frac{7 \cdot 6}{2} = \frac{7}{12}$$

$$E(S) = \sum_{i < j} E(X_{ij}) = \binom{n}{2} \frac{7}{12}$$

$\{X_{ij} : i < j\}$ no son independientes por pares!

$$E(X_{ij} X_{jk}) = \sum_{k=1}^6 k \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{1}{6^3} \cdot \frac{7 \cdot 6}{2} = \frac{7}{2} \cdot \frac{1}{6^2} //$$

$$Var(S) = E(S^2) - (ES)^2$$

$$S^2 = \left(\sum_{i < j} X_{ij} \right) \left(\sum_{i < j} X_{ij} \right) \rightarrow \binom{n}{2}^2 \text{ términos}$$

$$X_{ij} X_{kl}$$

caso 1: 2 jugadores diferentes

caso 2: 3 — —

caso 3: 4 — — —

caso 1: 2 jugadores diferentes $\Rightarrow \binom{n}{2}$ términos

$$E(X_{ij}^2) = \sum_{k=1}^6 k^2 \left(\frac{1}{6^2}\right) = \frac{1}{6^2} (1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36) = \frac{91}{6^2} = \frac{91}{36}$$

$$Var(S) = \binom{n}{2} \frac{91}{6^2} + 6 \binom{n}{3} \frac{91}{6^3} + \left[\binom{n}{2}^2 - \binom{n}{2} - 6 \binom{n}{3} \right] \left(\frac{7}{12}\right)^2 - \binom{n}{2}^2 \frac{7^2}{12} = \binom{n}{2} \left\{ \frac{91}{6^2} - \frac{7^2}{12^2} \right\} + 6 \binom{n}{3} \left\{ \frac{91}{6^3} - \frac{7^2}{12^2} \right\}$$

Caso 2: 3 jugadores diferentes $\rightarrow 6 \binom{n}{3}$
 $3 \cdot 2$

$$X_{ij} X_{jk} \quad X_{jk} X_{ij}$$

$$E(X_{ij} X_{jk}) = \sum_{k=1}^6 k^2 \frac{1}{6^3} = \frac{91}{6^3}$$

(ii) elige 3 personas diferentes de n $\binom{n}{3}$

(iii) $i < j < k$

$(i,j), (i,k), (j,k)$

$$\binom{3}{2} = \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{2 \cdot 1} = \frac{6}{2} = 3$$

(iii) orden en la suma aparecen

$(i,j), (j,k)$

$$X_{ij} X_{jk} \text{ y } X_{jk} X_{ij}$$

Caso 3: 4 jugadores d.f. $\rightarrow 6 \binom{n}{4}$

$$\left[\binom{n}{2}^2 - \binom{n}{2} - 6 \binom{n}{3} \right]$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 caso 1 $\binom{n}{2}$ $\binom{n}{3}$

$$E(X_{ij} X_{kl}) \cdot E(X_{ij}) E(X_{kl}) = \left(\frac{7}{12} \right)^2 \left[\binom{n}{2}^2 - \binom{n}{2} - 6 \binom{n}{3} \right]$$

$$= \binom{n}{2} \underbrace{\left\{ \frac{91}{6^2} - \frac{7^2}{12^2} \right\}}_{\frac{35}{16}} + \binom{n}{3} \underbrace{6 \left\{ \frac{91}{6^3} - \frac{7^2}{12^2} \right\}}_{\frac{35}{72}}$$

II.1 #1 a) $f(x) = C2^{-x}$

c) $\sum f(x) = 1$

integral $\rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} \cdot \frac{\pi^2}{6}$
Stewart - Spink

II.2

#2 } podemos usar 2 para resolver ?
#3 }

$$Y \sim \text{bin}(n, p), \quad P(Y=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \longrightarrow \frac{\lambda}{k!} e^{-\lambda}$$

$$Z \sim P(\lambda)$$

$$p = \frac{\lambda}{n}, \quad n \rightarrow \infty \quad (\sim P(\lambda))$$

$$f(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \lambda > 0$$

$$E(Z) = \sum_{k=0}^{\infty} k f(k) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = \boxed{\lambda}$$

$$E(Z^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 f(k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k-1+1) \lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \left\{ \sum_{k=2}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right\}$$

e^{λ}

$$\text{Var}(Z)$$

$$E(Z^2) - (E Z)^2$$

$$= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

$$\lambda \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!}$$

$$v) \text{ [dist. geométrica]}$$

Realiza $\hookrightarrow$ intentos de Bernoulli en los tiempos $1, 2, 3, \dots$ ($\sim \text{Bern}(p)$)

W = tiempo antes del primer éxito ($W \dots$ tiempo de espera)

$$P(W > k)$$

$$P(W > k-1) - P(W > k) = \sum_{l=k}^{\infty} P(W=l) - \sum_{l=k+1}^{\infty} P(W=l) = P(W=k)$$

$$= (1-p)^{k-1} - (1-p)^k$$

$$= (1-p)^{k-1} (1 - (1-p)) = p(1-p)^{k-1}$$

tiempo hasta el primer éxito cuando hacemos intentos de Bernoulli.

$\rightarrow$ función de masa

Hay var. aleatoria es geométrica si su f. de masa es $f(k) = p(1-p)^{k-1}$, $k=1, 2, \dots$, $p \in (0, 1]$.

$$E(W) = \sum_{k=1}^{\infty} k f(k) = \sum_{k=1}^{\infty} k p (1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k (1-p)^{k-1}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} (1-p)^k = \frac{1}{1-(1-p)} = \frac{1}{p}$$

$$-\sum_{k=1}^{\infty} k (1-p)^{k-1} = -\frac{1}{p^2}$$

$$E(W^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 f(k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p (1-p)^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1}$$

↓

$$\text{Var}(W) = \frac{2 \cdot p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \boxed{\frac{1-p}{p^2}}$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)(1-p)^{k-2} = \frac{2}{p^3}$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} (k^2 - k)(1-p)^{k-2}$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-2} - \sum_{k=2}^{\infty} k (1-p)^{k-2} = \frac{2}{p^3}$$

$$\sum_{k=2}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} = \sum_{k=2}^{\infty} k (1-p)^{k-1} = \frac{2(1-p)}{p^3}$$

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} \right) - \left(\sum_{k=1}^{\infty} k (1-p)^{k-1} \right)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1}$$

$$= \frac{2-2p}{p^3} + \frac{1}{p^2}$$